

1. JSON Structure

Pengertian JSON

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang sering digunakan oleh API untuk mengirim dan menerima informasi antara client dan server. JSON mudah dibaca oleh manusia dan mudah diproses oleh sistem.

Struktur Dasar JSON

JSON terdiri dari **key** dan **value**.

Format:

```
{  
  "key": "value"  
}
```

Contoh:

```
{  
  "username": "ahmad",  
  "email": "ahmad@gmail.com"  
}
```

Aturan dasar JSON:

- Key harus menggunakan tanda petik ganda (" ")
- Data dipisahkan menggunakan tanda koma (,)
- Key dan value dipisahkan menggunakan titik dua (:)
- Object menggunakan kurung kurawal ({ })
- Array menggunakan kurung siku ([])

Penerapan JSON dalam QA

Saat melakukan API Testing, QA dapat memeriksa:

- Apakah response memiliki struktur JSON yang benar
- Apakah field yang diperlukan tersedia
- Apakah value sesuai dengan data yang diharapkan
- Apakah tipe data sudah benar
- Apakah terdapat data yang kosong atau tidak sesuai

2. Headers

Pengertian Headers

Headers adalah informasi tambahan yang dikirim bersama HTTP Request atau HTTP Response.

Headers memberikan informasi mengenai:

- Format data
- Jenis aplikasi
- Authorization
- Bahasa
- Informasi tambahan lainnya

Jenis Headers

Content-Type

- Digunakan untuk menentukan format data yang dikirim.

Contoh:

Content-Type: application/json

- Artinya request mengirim data dalam format JSON.

Contoh lain:

Content-Type: application/xml

- Artinya data menggunakan format XML.

Penerapan Headers dalam QA

QA dapat menguji:

- Request berhasil menggunakan header yang benar
- Request gagal jika token tidak valid
- API memberikan status 401 jika token tidak ada
- Response menggunakan format yang sesuai

Contoh skenario:

Test Scenario	Expected Result
Request menggunakan token valid	Status code 200
Request tanpa token	Status code 401
Request menggunakan token tidak valid	Status code 401 atau 403
Content-Type menggunakan JSON	API menerima data JSON

3. Query Parameters

Pengertian Query Parameters

Query Parameters adalah parameter tambahan yang dikirim melalui URL untuk mengatur atau memfilter data.

Contoh:

`https://example.com/products?category=electronics`

Bagian:

`category=electronics`

Artinya meminta data produk dengan kategori elektronik.

Penerapan Query Parameters dalam QA

QA dapat memeriksa:

- Apakah filter menampilkan data yang sesuai
- Apakah search menghasilkan data yang benar
- Apakah pagination berpindah halaman
- Apakah parameter kosong ditangani dengan benar
- Apakah parameter tidak valid menghasilkan response yang sesuai

Contoh test case:

Test Scenario	Expected Result
Search produk Laptop	Menampilkan produk Laptop
Search data yang tidak tersedia	Data kosong atau pesan not found
Menggunakan page 2	Menampilkan data halaman kedua
Menggunakan parameter tidak valid	Menampilkan error yang sesuai

4. REST API

Pengertian REST API

REST API adalah API yang menggunakan aturan atau prinsip REST (Representational State Transfer) untuk melakukan komunikasi antara client dan server.

REST API biasanya menggunakan HTTP Method seperti:

- GET
- POST
- PUT
- PATCH
- DELETE

HTTP Method

GET

- Digunakan untuk mengambil data.
Contoh:
GET /products
- Mengambil seluruh data produk.
Contoh:
GET /products/1
- Mengambil produk dengan ID 1.

POST

Digunakan untuk membuat atau menambahkan data baru.

Contoh:

POST /products

Request Body:

```
{  
  
  "name": "Laptop",  
  
  "price": 5000000  
}
```

Expected:

201 Created

PUT

Digunakan untuk mengubah seluruh data.

Contoh:

PUT /products/1

```
{  
  
  "name": "Laptop Gaming",  
  
  "price": 10000000  
}
```

PATCH

Digunakan untuk mengubah sebagian data.

Contoh:

PATCH /products/1

```
{  
  
  "price": 9000000  
  
}
```

Hanya data harga yang diubah.

DELETE

Digunakan untuk menghapus data.

Contoh:

DELETE /products/1

Expected:

200 OK

atau:

204 No Content

Perbedaan HTTP Method

Method	Fungsi
GET	Mengambil data
POST	Menambah data
PUT	Mengubah seluruh data
PATCH	Mengubah sebagian data
DELETE	Menghapus data

Penerapan REST API dalam QA

QA dapat menguji:

- Endpoint dapat diakses
- HTTP Method sesuai
- Status code benar
- Response body sesuai
- Data berhasil dibuat
- Data berhasil diperbarui
- Data berhasil dihapus
- API menangani input tidak valid

5. Collection Runner

Pengertian Collection Runner

Collection Runner adalah fitur pada Postman yang digunakan untuk menjalankan beberapa API request secara otomatis dan berurutan.

Collection adalah kumpulan request API.

Contoh:

Login



Get User Profile



Create Product



Get Product



Update Product



Delete Product

Semua request tersebut dapat dijalankan sekaligus menggunakan Collection Runner.

Fungsi Collection Runner

Collection Runner dapat digunakan untuk:

- Menjalankan banyak request
- Melakukan pengujian otomatis
- Menjalankan request secara berurutan
- Melakukan pengujian berulang
- Melihat hasil request yang berhasil dan gagal
- Membantu regression testing

Cara Menggunakan Collection Runner

1. Buka Postman
2. Buat Collection
3. Masukkan beberapa API Request
4. Klik Collection
5. Pilih **Run**
6. Pilih request yang ingin dijalankan
7. Klik **Run Collection**
8. Periksa hasil testing

Contoh Hasil

Request	Status
Login	Passed
Get Profile	Passed
Create Product	Passed
Update Product	Failed
Delete Product	Passed

Jika ada request yang gagal, QA dapat memeriksa:

- Status code
- Response body
- Request body
- Headers
- Data yang digunakan